# 管理NVMe傳輸協定

ONTAP 9

NetApp
May 23, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/san-admin/manage-nvme-concept.html on May 23, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

管理NVMe傳輸協定 . . . . . 1
NVMe總覽 . . . . . 1
啟動SVM的NVMe服務 . . . . . 1
從SVM刪除NVMe服務 . . . . . 2
調整命名空間大小 . . . . . 2

# 管理NVMe傳輸協定

## NVMe總覽

支援從支援的是NVMe/FC、從支援的問題開始ONTAP 就是支援的問題。從支援NVMe 9.5開始ONTAP 需要授權。如果ONTAP NVMe是在更新至ONTAP 版本號9.5之後啟用、系統會給予90天的寬限期以取得授權。

您可以使用下列命令來啟用授權：

「系統授權新增-授權碼_nvm_less_key_」

### 什麼是NVMe

非揮發性記憶體Express（NVMe）傳輸協定是用於存取非揮發性儲存媒體的傳輸協定。

NVMe over Fabrics（NVMeoF）是NVMe規格定義的延伸、可透過PCIe以外的連線進行NVMe型通訊。此介面可讓外部儲存機箱連線至伺服器。

NVMe的設計可讓您有效率地存取以非揮發性記憶體建置的儲存裝置、從Flash技術到效能更高的持續記憶體技術、都能輕鬆存取。因此、它的限制與專為硬碟機設計的儲存傳輸協定並不相同。Flash和固態裝置（SSD）是一種非揮發性記憶體（NVM）。NVM是一種記憶體類型、可在停電期間保留內容。NVMe是存取該記憶體的方法。

NVMe的優點包括提升資料傳輸的速度、生產力、處理量和容量。具體特性包括：

- NVMe的設計可容納多達64、000個佇列。

  每個佇列最多可有64000個並行命令。

- NVMe由多家硬體與軟體廠商支援
- NMVe採用Flash技術、可加快回應時間、提高生產力
- NVMe可針對傳送至SSD的每個「REquest」、要求多個資料要求。

  NVMe解碼「資源要求」所需的時間較短、而且不需要在多執行緒程式中鎖定執行緒。

- NVMe支援的功能可防止CPU層級出現瓶頸、並可在系統擴充時提供大幅擴充性

# 啟動SVM的NVMe服務

在儲存虛擬機器（SVM）上使用NVMe傳輸協定之前、您必須先在SVM上啟動NVMe服務。

您的系統必須允許NVMe做為傳輸協定。

支援下列NVMe傳輸協定：

| 傳輸協定 | 開始於… | 允許者… |
| --- | --- | --- |

| | | |
|---|---|---|
| TCP | 零點9.10.1 ONTAP | 預設 |
| FCP | 部分9.4 ONTAP | 預設 |

步驟

1. 將權限設定變更為進階：

   "進階權限"

2. 驗證NVMe是否可做為傳輸協定：

   「Vserver NVMe show」

3. 建立NVMe傳輸協定服務：

   《Vserver NVMe create》

4. 在SVM上啟動NVMe傳輸協定服務：

   「vserver NVMe modify -STATUS -admin up」

# 從**SVM**刪除**NVMe**服務

如有需要、您可以從儲存虛擬機器（SVM）刪除NVMe服務。

步驟

1. 將權限設定變更為進階：

   "進階權限"

2. 停止SVM上的NVMe服務：

   「vserver NVMe modify -STATUS -admin down」

3. 刪除NVMe服務：

   《Vserver NVMe刪除》

# 調整命名空間大小

從ONTAP 版本號《支援》（2019）9.10.1開始、您可以使用ONTAP 支援的CLI來增加或減少NVMe命名空間的大小。您可以使用System Manager來增加NVMe命名空間的大小。

## 增加命名空間的大小

| 使用System Manager | 使用CLI |
|---|---|

| | |
|---|---|
| 1. 按一下「儲存設備**> NVMe**命名空間」。<br>2. 在您要增加的命名空間上執行Hoover、按一下 ⋮，然後按一下*編輯*。<br>3. 在* capaciam*下、變更命名空間的大小。 | 1. 輸入下列命令：「vserver NVMe命名空間modify -vserver *Svm_name*-path *path*–size *new_size__of_namespace*」 |

## 減少命名空間的大小

您必須使用ONTAP NVMe-CLI來減少NVMe命名空間的大小。

1. 將權限設定變更為進階：

   "進階權限"

2. 減少命名空間的大小：

   「Vserver NVMe命名空間修改-vserver *svm_name*-path *namespace_path*-size *new_size__of_namespace*」

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。